

Actividad 1: Entradas y salidas de un programa

Emilio Abraham Castillo Urdiales

19 de marzo de 2026

Se realizan 7 programas en PSEINT, cada uno con su respectivo pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución. Los programas son los siguientes:

1. Suma de dos números.
2. Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división).
3. Energía potencial en caída libre ($E_{pot} = mgh$).
4. Volumen de una esfera ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$).
5. Generación de recibo de luz.
6. Conversión de acres a hectáreas.
7. Conversión de pies y libras a metros y kilogramos.

1. Suma de dos números

El programa solicita al usuario ingresar dos números, realiza la suma de ambos y muestra el resultado en pantalla. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 1: Pseudocódigo del programa de suma de dos números.

```
1 Algoritmo SumaDosNumeros
2   Escribir "Ingrese el primer número:"
3   // Escribe el primer número en pantalla y lo lee desde el teclado
4   Leer numero1
5   Escribir "Ingrese el segundo número:"
6   // Escribe el segundo número en pantalla y lo lee desde el teclado
7   Leer numero2
8   // Realiza la suma de los dos números y almacena el resultado en la variable suma
9   suma <- numero1 + numero2
10  // Escribe el resultado de la suma en pantalla
11  Escribir "El resultado de la suma es: ", suma
12 FinAlgoritmo
```

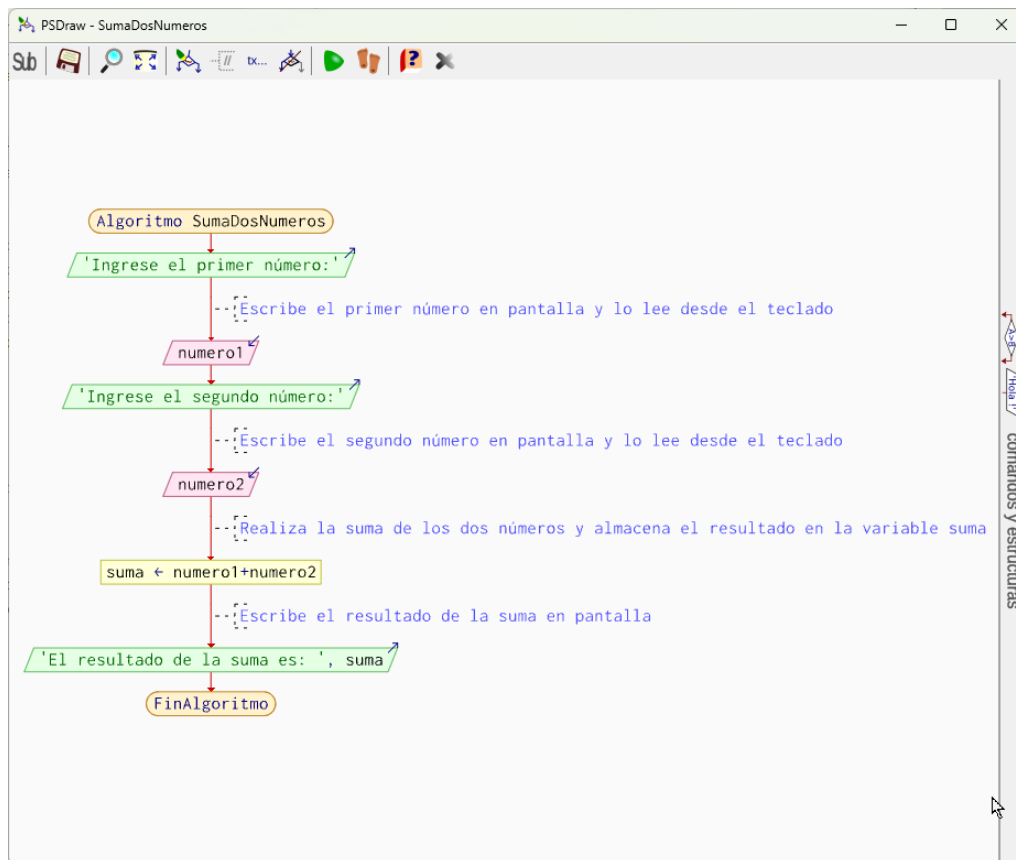


Figura 1: Diagrama de flujo del programa de suma de dos números.

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el primer número:
> 15
Ingrese el segundo número:
> 12
El resultado de la suma es: 27
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

Figura 2: Ejecución del programa de suma de dos números.

2. Suma, Resta, Multiplicación y División de dos números

El programa solicita al usuario ingresar dos números, realiza las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y muestra los resultados en pantalla. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 2: Pseudocódigo del programa de operaciones básicas.

```

1 Algoritmo OperacionesBasicas
2   Escribir "Ingrese el primer número:"
3   // Lee el primer valor ingresado por el usuario
4   Leer numero1
  
```

```

5  Escribir "Ingrese el segundo número:"
6  // Lee el segundo valor ingresado por el usuario
7  Leer numero2
8  // Calcula la suma de ambos números
9  suma <- numero1 + numero2
10 // Calcula la resta del primer número menos el segundo
11 resta <- numero1 - numero2
12 // Calcula la multiplicación de ambos números
13 multiplicacion <- numero1 * numero2
14 // Valida que el divisor sea diferente de cero antes de dividir
15 Si numero2 <> 0 Entonces
16     // Realiza la división cuando es válida
17     division <- numero1 / numero2
18 Sino
19     // Muestra un mensaje de error si el divisor es cero
20     Escribir "No se puede dividir por cero"
21 FinSi
22 // Muestra todos los resultados calculados
23 Escribir "Suma: ", suma
24 Escribir "Resta: ", resta
25 Escribir "Multiplicación: ", multiplicacion
26 Escribir "División: ", division
27 FinAlgoritmo

```

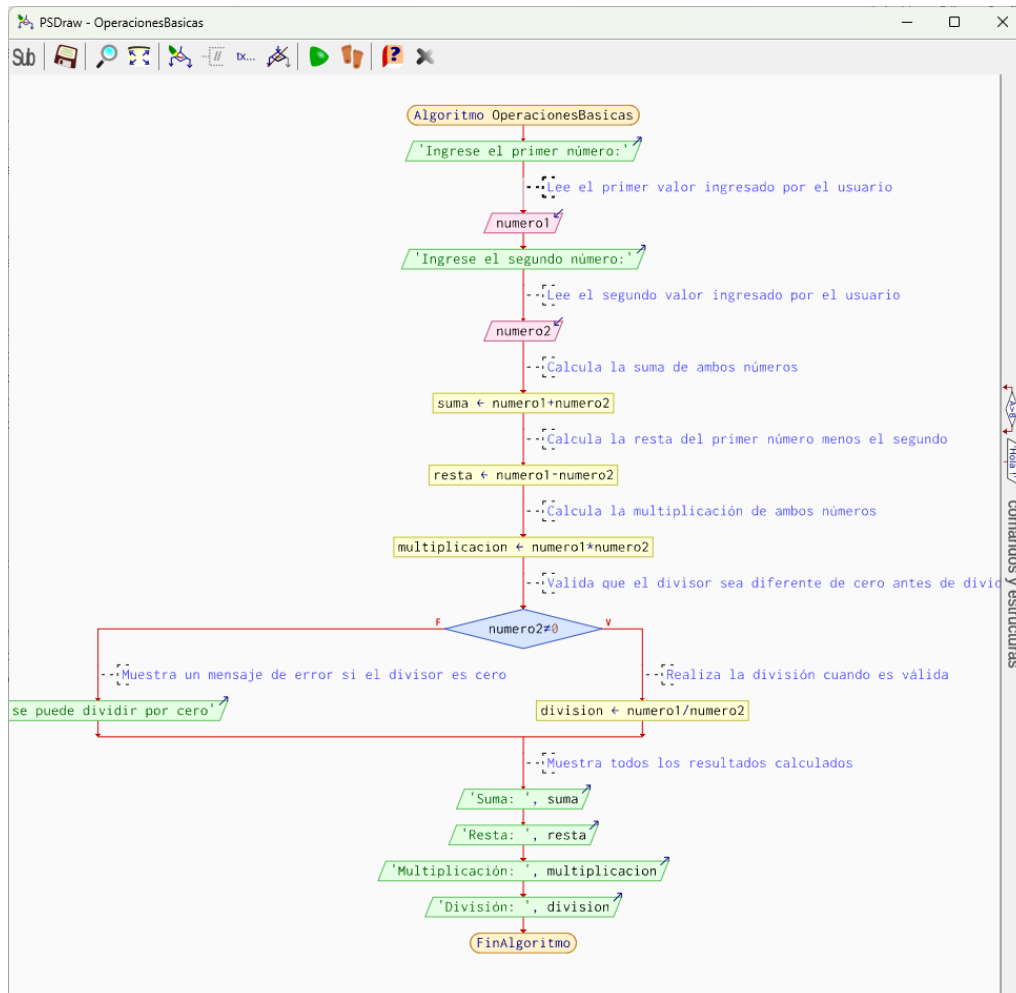


Figura 3: Diagrama de flujo del programa de operaciones básicas.

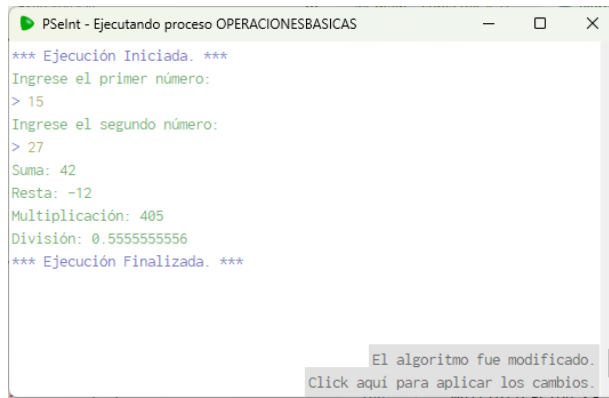


Figura 4: Ejecución del programa de operaciones básicas.

3. Energía potencial de un cuerpo en caída libre

El programa calcula la energía potencial de un cuerpo en caída libre utilizando la fórmula $E_{pot} = mgh$, donde m es la masa del cuerpo, g es la aceleración debido a la gravedad (9.81 m/s^2) y h es la altura desde la cual cae el cuerpo. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 3: Pseudocódigo del programa de energía potencial.

```

1 Algoritmo EnergiaPotencial
2   Escribir "Ingrese la masa del cuerpo (en kg):"
3   // Lee la masa del cuerpo ingresada por el usuario
4   Leer masa
5   Escribir "Ingrese la altura desde la cual cae el cuerpo (en metros):"
6   // Lee la altura desde la cual cae el cuerpo ingresada por el usuario
7   Leer altura
8   // Define la constante de gravedad
9   gravedad <- 9.81
10  // Calcula la energía potencial utilizando la fórmula Epot = mgh
11  energia_potencial <- masa * gravedad * altura
12  // Muestra el resultado de la energía potencial en pantalla
13  Escribir "La energía potencial del cuerpo es: ", energia_potencial, " Joules"
14 FinAlgoritmo

```

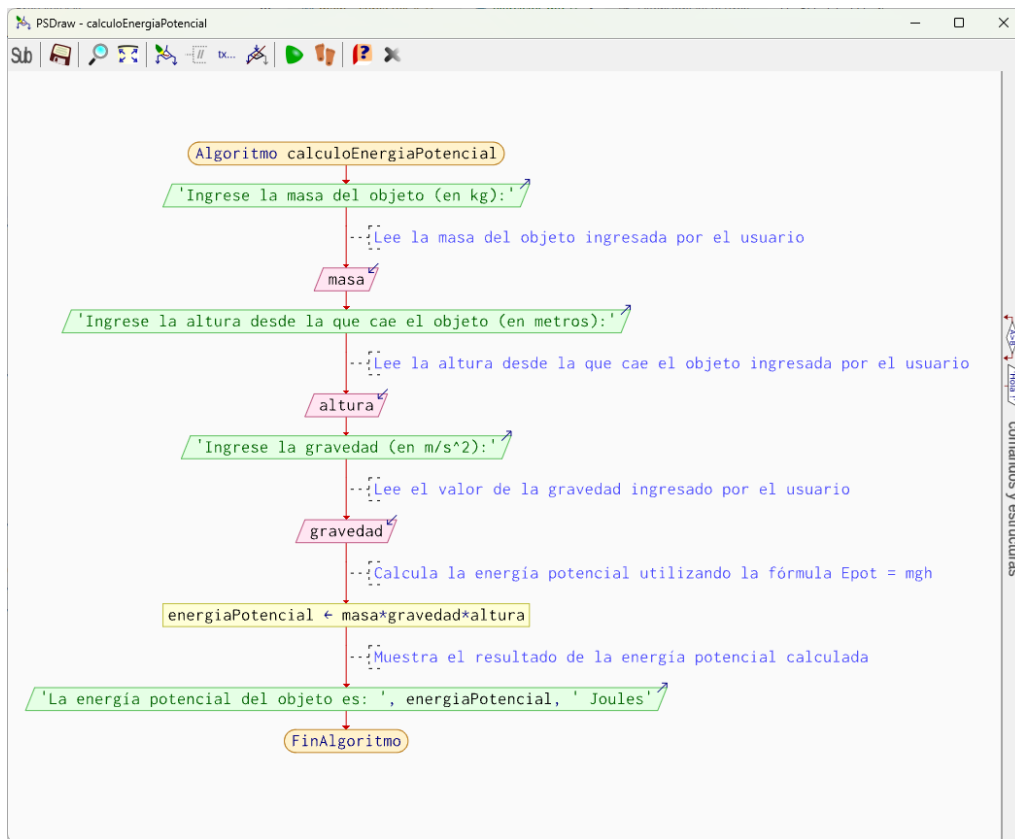


Figura 5: Diagrama de flujo del programa de energía potencial.

```

PSeInt - Ejecutando proceso CALCULOENERGIA POTENCIAL
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la masa del objeto (en kg):
> 15
Ingrese la altura desde la que cae el objeto (en metros):
> 25
Ingrese la gravedad (en m/s^2):
> 9.81
La energia potencial del objeto es: 3678.75 Joules
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

Figura 6: Ejecución del programa de energía potencial.

4. Volumen de una esfera

El programa calcula el volumen de una esfera utilizando la fórmula $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, donde r es el radio de la esfera. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 4: Pseudocódigo del programa de volumen de una esfera.

```

1 Algoritmo calculoVolumenEsfera
2   Escribir "Ingrese el radio de la esfera (en metros):"
3   // Lee el radio de la esfera ingresado por el usuario
4   Leer radio
5   // Calcula el volumen de la esfera utilizando la fórmula vol = (4/3) * π * r^3
6   volumen <- (4/3) * 3.14159 * (radio^3)
  
```

```

7 // Muestra el resultado del volumen calculado
8 Escribir "El volumen de la esfera es: ", volumen, " metros cúbicos"
9 FinAlgoritmo

```

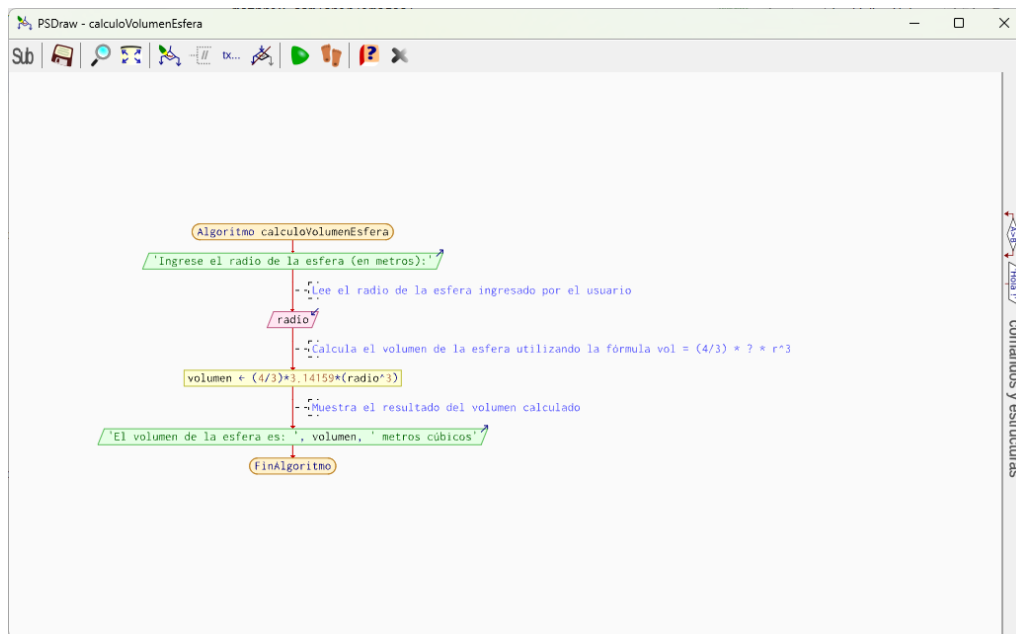


Figura 7: Diagrama de flujo del programa de volumen de una esfera.

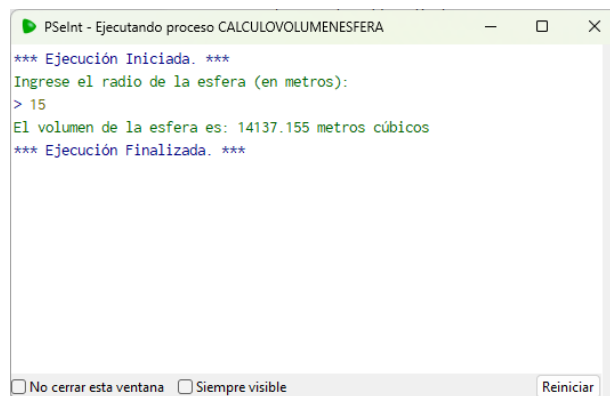


Figura 8: Ejecución del programa de volumen de una esfera.

5. Recibo de luz

El programa genera un recibo de luz a partir de los datos ingresados por el usuario: nombre del cliente, consumo en kilowatts y tarifa del kilowatt. El recibo muestra el nombre del cliente y el pago total. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 5: Pseudocódigo del programa de recibo de luz.

```

1 Algoritmo generarReciboLuz
2   Escribir "Ingrese el nombre del cliente:"
3   // Lee el nombre del cliente ingresado por el usuario
4   Leer nombreCliente
5   Escribir "Ingrese el consumo en kilowatts:"
6   // Lee el consumo en kilowatts ingresado por el usuario

```

```

7 Leer consumoKilowatts
8 Escribir "Ingrese la tarifa del kilowatt:"
9 // Lee la tarifa del kilowatt ingresada por el usuario
10 Leer tarifaKilowatt
11 // Calcula el pago total multiplicando el consumo por la tarifa
12 pagoTotal <- consumoKilowatts * tarifaKilowatt
13 // Muestra el recibo con el nombre del cliente y el pago total
14 Escribir "Recibo de la compañía de la luz"
15 Escribir "Cliente: ", nombreCliente
16 Escribir "Pago total: ", pagoTotal
17 FinAlgoritmo

```

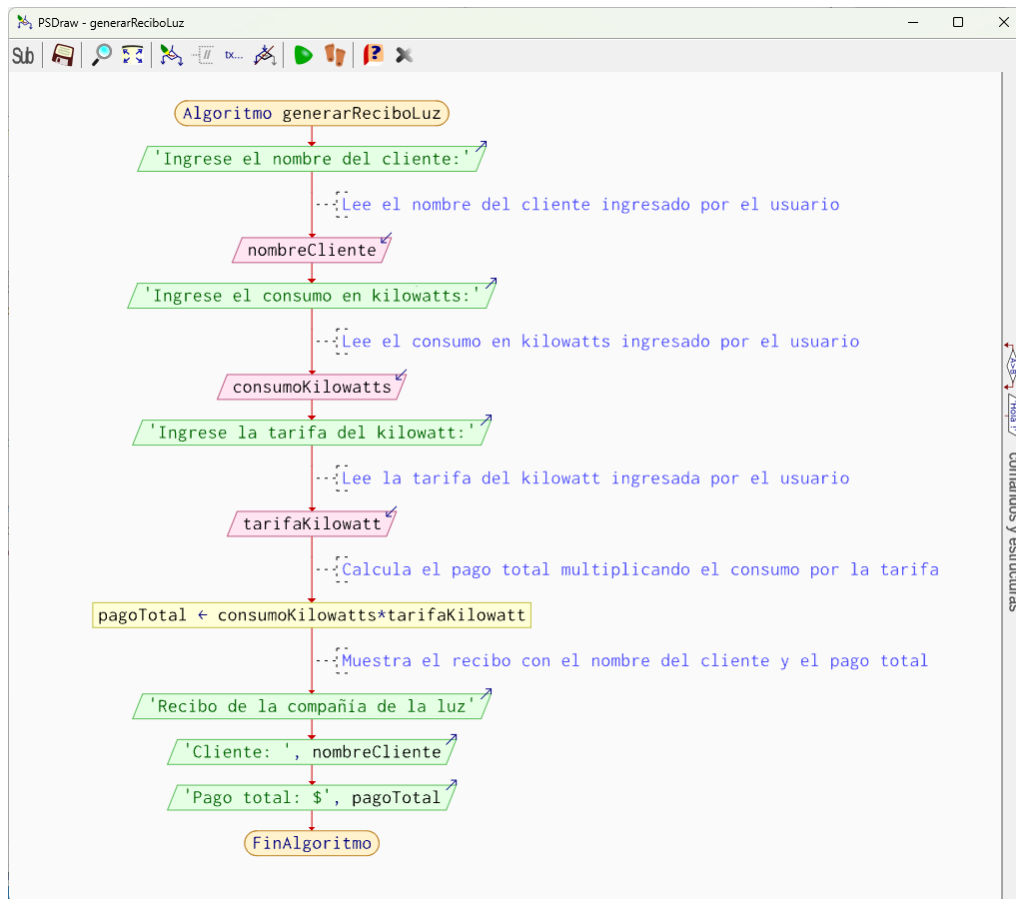


Figura 9: Diagrama de flujo del programa de recibo de luz.

```

PSeInt - Ejecutando proceso GENERARRECIBOLUZ

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el nombre del cliente:
> Emilio
Ingrese el consumo en kilowatts:
> 1050
Ingrese la tarifa del kilowatt:
> 2.97
Recibo de la compañía de la luz
Cliente: Emilio
Pago total: $3118.5
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible 

```

Figura 10: Ejecución del programa de recibo de luz.

6. Conversión de acres a hectáreas

El programa convierte la extensión de un terreno de acres a hectáreas utilizando las equivalencias: 1 acre = 4047 m² y 1 hectárea = 10000 m². El programa solicita al usuario ingresar la extensión del terreno en acres, realiza la conversión y muestra el resultado en pantalla en hectáreas. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 6: Pseudocódigo del programa de conversión de acres a hectáreas.

```
1 Algoritmo conversionAcresHectareas
2   Escribir "Ingrese la extensión del terreno en acres:"
3   // Lee la extensión del terreno en acres ingresada por el usuario
4   Leer extensionAcres
5   // Convierte la extensión de acres a hectáreas utilizando la equivalencia 1 acre = 0.4047 hectáreas
6   extensionHectareas <- extensionAcres * 0.4047
7   // Muestra el resultado de la conversión en pantalla
8   Escribir "La extensión del terreno en hectáreas es: ", extensionHectareas, " ha"
9 FinAlgoritmo
```

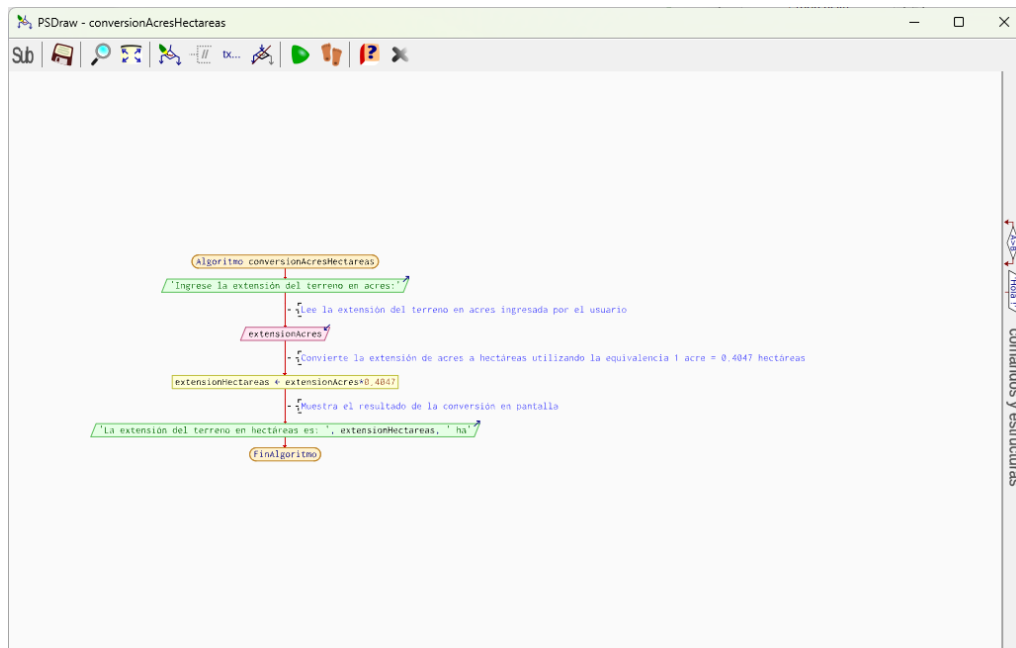


Figura 11: Diagrama de flujo del programa de conversión de acres a hectáreas.

```
PSeInt - Ejecutando proceso CONVERSIONACRESHECTAREAS

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la extensión del terreno en acres:
> 15
La extensión del terreno en hectáreas es: 6.0705 ha
*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible 
```

Figura 12: Ejecución del programa de conversión de acres a hectáreas.

7. Conversión de pies y libras a metros y kilogramos

El programa solicita al usuario ingresar la longitud en pies y el peso en libras, realiza la conversión a metros y kilogramos utilizando las equivalencias dadas, y muestra los resultados en pantalla. El pseudocódigo, diagrama de flujo y ejecución se presentan a continuación.

Código 7: Pseudocódigo del programa de conversión de pies y libras a metros y kilogramos.

```
1 Algoritmo conversionPiesLibras
2   Escribir "Ingrese la longitud en pies:"
3   // Lee la longitud en pies ingresada por el usuario
4   Leer longitudPies
5   Escribir "Ingrese el peso en libras:"
6   // Lee el peso en libras ingresado por el usuario
7   Leer pesoLibras
8   // Convierte la longitud de pies a metros utilizando la equivalencia 1 pie = 0.3048 metros
9   longitudMetros <- longitudPies * 0.3048
10  // Convierte el peso de libras a kilogramos utilizando la equivalencia 1 libra = 0.45359 kilogramos
11  pesoKilogramos <- pesoLibras * 0.45359
12  // Muestra los resultados de la conversión en pantalla
13  Escribir "La longitud en metros es: ", longitudMetros, " m"
14  Escribir "El peso en kilogramos es: ", pesoKilogramos, " kg"
15 FinAlgoritmo
```

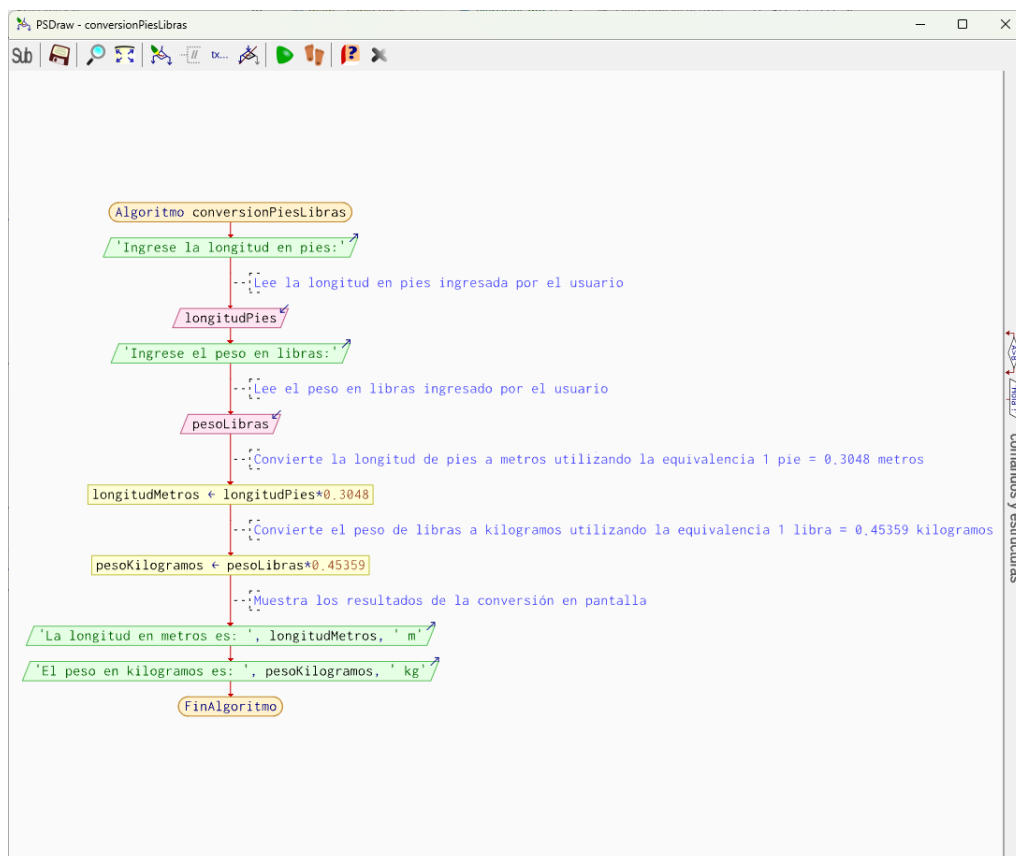
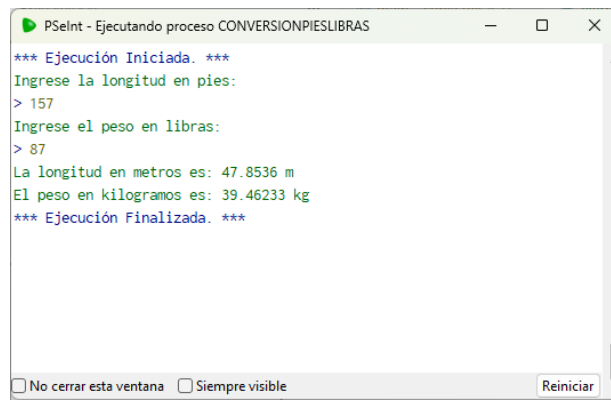


Figura 13: Diagrama de flujo del programa de conversión de pies y libras a metros y kilogramos.



```
*** Ejecución Iniciada. ***  
Ingrese la longitud en pies:  
> 157  
Ingrese el peso en libras:  
> 87  
La longitud en metros es: 47.8536 m  
El peso en kilogramos es: 39.46233 kg  
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Figura 14: Ejecución del programa de conversión de pies y libras a metros y kilogramos.